Visión por Computadora I

Ing. Maxim Dorogov

(mdorogov@fi.uba.ar)

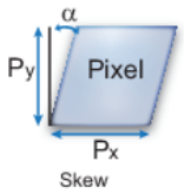
Laboratorio de Sistemas Embebidos -FIUBA

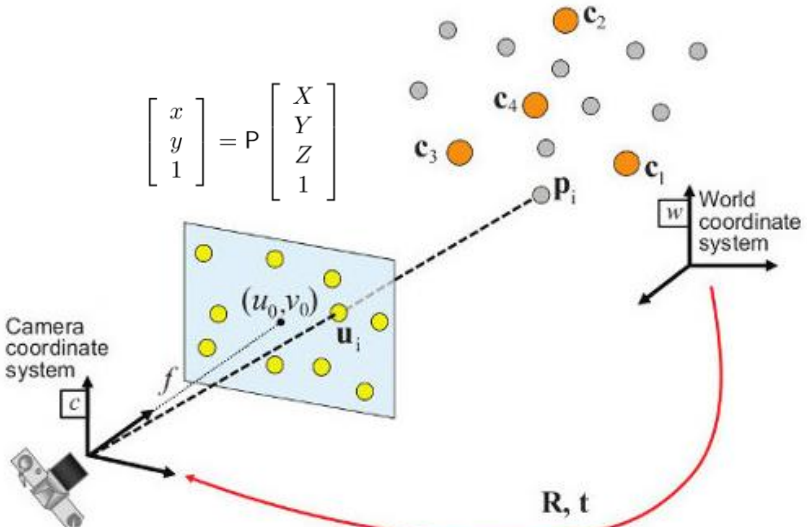
FACULTAD DE INGENIERIA

Universidad de Buenos Aires

TRANSFORMACIÓN: 3D A 2D

Objetivo: Encontrar una transformación de puntos 3D del mundo real a coordenadas 2D en la imagen





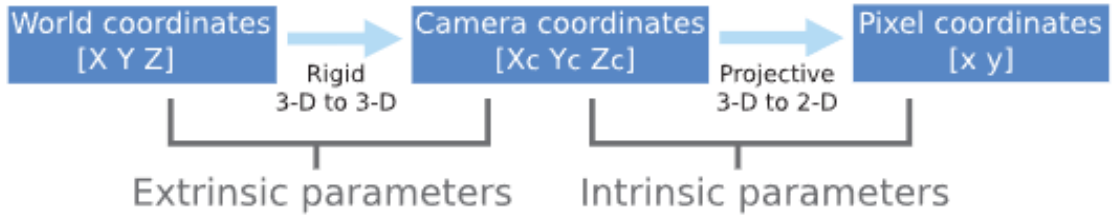
s

Para esta operación necesitamos:

1. Definir un sistema de coordenadas para el mundo.
2. Conocer los parámetros intrínsecos de la cámara: centro óptico, dist. focal, skew.
3. Conocer la ubicación y orientación de la cámara en el mundo: parámetros extrínsecos
4. En la practica también es necesario modelar y compensar la distorsión producida por la lente.

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_o \\ Y_o \\ Z_o \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \mathbf{K}\,{}^{c}\mathbf{M}_o \begin{bmatrix} X_o \\ Y_o \\ Z_o \\ 1 \end{bmatrix}$$



COORDENADAS HOMOGÉNEAS

Que son las coordenadas homogéneas?

- Es un sistema de coordenadas para trabajar en geometría proyectiva.
- Las vamos a utilizar para proyectar un punto del mundo (3D:x, y, z) a una imagen (2D: x, y).
- Permiten escribir transformaciones geométricas complejas como un producto de matrices con vectores.
- Las deducciones y operaciones se vuelven mas simples trabajando en coord. homogéneas en lugar de un sistema euclídeo.
- El resultado de pasar de coordenadas euclídeas a homogéneas se lo denomina ***vector aumentado***
- Permiten representar puntos en el infinito.

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

point at infinity

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Euclidean **homogeneous**

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Euclidean **homogeneous**

$$\mathbf{x} = \lambda \mathbf{x} \qquad \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Diferentes vectores en coordenadas homogéneas representan el mismo objeto

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u/w \\ v/w \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} u/w \\ v/w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

homogeneous **Euclidean**

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4/2 \\ 8/2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 4/2 \\ 8/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

homogeneous **Euclidean**

COORDENADAS HOMOGÉNEAS 2D

- Es importante establecer un vocabulario para describir la geometría de una escena, las primitivas geométricas y las transformaciones geométricas que proyectan del mundo (3D) al sensor de la cámara (2D)
- **Puntos en 2D**

$$\boldsymbol{x} = (x, y) \in \mathcal{R}^2 \rightarrow \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

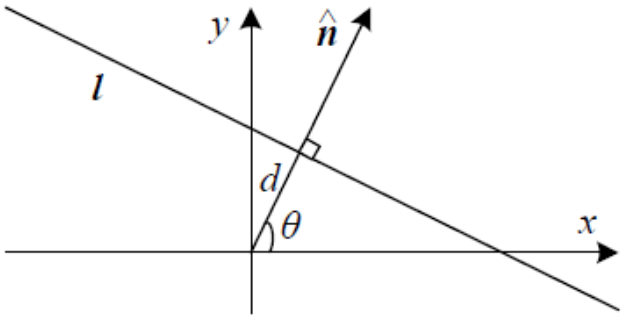
$$\tilde{\boldsymbol{x}} = (\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{w}) \in \mathcal{P}^2 \rightarrow puntos\ que\ difieren\ en\ \tilde{w}\ son\ equivalentes$$

$$\mathcal{P}^2 = \mathcal{R}^3 - (0,0,0) \rightarrow Espacio\ proyectivo\ 2D$$

El vector homogéneo $\tilde{\boldsymbol{x}}$ se puede convertir en inhomogéneo $\boldsymbol{x}$ dividiendo por el último elemento:

$$\tilde{\boldsymbol{x}} = (\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{w}) = \tilde{w}(x, y, 1) = \tilde{w}\bar{\boldsymbol{x}}$$

Donde $\bar{\boldsymbol{x}} = (x, y, 1)$ es el vector aumentado. Puntos cuyo elemento final es $\tilde{w}$=0 se llaman *puntos ideales* o *puntos en infinito.*



- **Líneas en 2D**

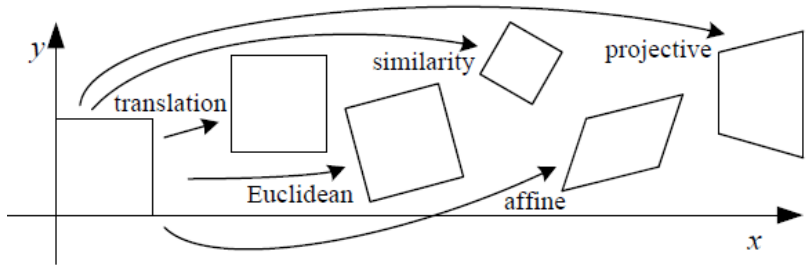
$$\tilde{\boldsymbol{l}} = (a, b, c) \leftarrow coordenadas\ homogéneas$$
$$\bar{\boldsymbol{x}}.\tilde{\boldsymbol{l}} = a.x + b.y + c = 0$$
$$l = (\hat{n}_x, \hat{n}_y, d) = (\hat{\boldsymbol{n}}, d), con\ \|\hat{\boldsymbol{n}}\| = 1\ \leftarrow eq.normalizada$$

La línea en infinito $\tilde{\boldsymbol{l}} = (0,0,1)$ contiene todos los puntos en infinito. A su vez $\hat{\boldsymbol{n}}$ se puede expresar como función del ángulo θ $\hat{\boldsymbol{n}} = (\hat{n}_x, \hat{n}_y) = (cos\theta, sen\theta)$

En su representación homogénea de líneas se cumple:

$$\tilde{\boldsymbol{x}} = \tilde{\boldsymbol{l}}_1 \times \tilde{\boldsymbol{l}}_2$$
$$\tilde{\boldsymbol{l}} = \tilde{\boldsymbol{x}}_1 \times \tilde{\boldsymbol{x}}_2$$

TRANSFORMACIONES 2D



- **Traslación**

$$\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{t}$$
$$\boldsymbol{x}' = [\boldsymbol{I} \quad \boldsymbol{t}]\bar{\boldsymbol{x}}$$

Agregando una fila $[0^T \quad 1]$ obtenemos una matriz de rango completo (3x3) y nos permite encadenar transformaciones

$$\bar{\boldsymbol{x}}' = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{t} \\ \boldsymbol{0}^T & 1 \end{bmatrix} \bar{\boldsymbol{x}}$$

- **Rototraslación**

$$\boldsymbol{x}' = [\boldsymbol{R} \quad \boldsymbol{t}]\bar{\boldsymbol{x}}$$

$$\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} cos\theta & -sin\theta \\ sin\theta & cos\theta \end{bmatrix}; \boldsymbol{R}\boldsymbol{R}^T = \boldsymbol{I};\ |\boldsymbol{R}| = 1$$

- **Similaridad (Rototraslación escalada)**

$$\boldsymbol{x}' = [s\boldsymbol{R} \quad \boldsymbol{t}] = \begin{bmatrix} a & -b & t_x \\ b & a & t_y \end{bmatrix} \bar{\boldsymbol{x}}$$

Donde ya no se precisa que $a^2 + b^2 = 1$. Se preservan ángulos entre líneas.

- **Afin**

$$\boldsymbol{x}' = \begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{10} & a_{11} & a_{10} \end{bmatrix} \bar{\boldsymbol{x}}$$

Las líneas paralelas se mantienen paralelas

- **Proyectiva (Perspectiva u Homografía)**

$$\tilde{\boldsymbol{x}}' = \tilde{\boldsymbol{H}}\tilde{\boldsymbol{x}}$$
$$\boldsymbol{x}' = \frac{\boldsymbol{h_{00}x + h_{01}y + h_{02}}}{\boldsymbol{h_{20}x + h_{21}y + h_{22}}}; \boldsymbol{y}' = \frac{\boldsymbol{h_{10}x + h_{11}y + h_{12}}}{\boldsymbol{h_{20}x + h_{21}y + h_{22}}}$$

Opera en coordenadas homogéneas ($\tilde{\boldsymbol{H}}_{3\times3}$ es homogénea y se define solo a una escala). Se preservan las líneas rectas.

Transformation	Matrix	# DoF	Preserves	Icon
translation	$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I} \mid \boldsymbol{t} \end{bmatrix}_{2\times 3}$	2	orientation	
rigid (Euclidean)	$\begin{bmatrix} \boldsymbol{R} \mid \boldsymbol{t} \end{bmatrix}_{2\times 3}$	3	lengths	
similarity	$\begin{bmatrix} s\boldsymbol{R} \mid \boldsymbol{t} \end{bmatrix}_{2\times 3}$	4	angles	
affine	$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} \end{bmatrix}_{2\times 3}$	6	parallelism	
projective	$\begin{bmatrix} \tilde{\boldsymbol{H}} \end{bmatrix}_{3\times 3}$	8	straight lines	

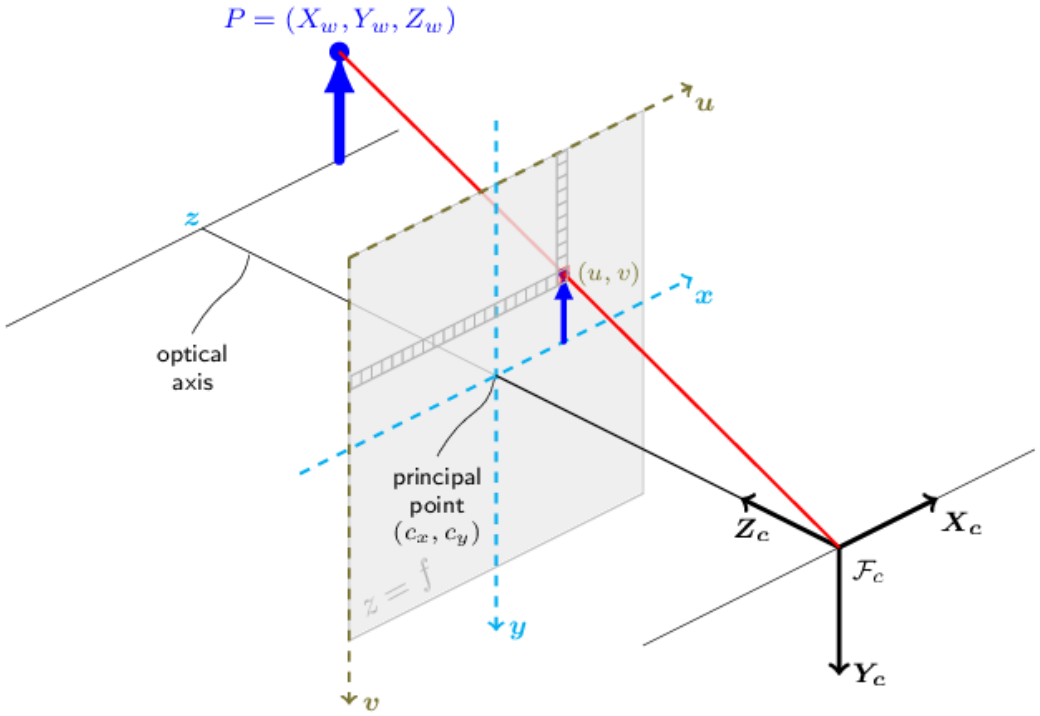
Transformaciones 2D

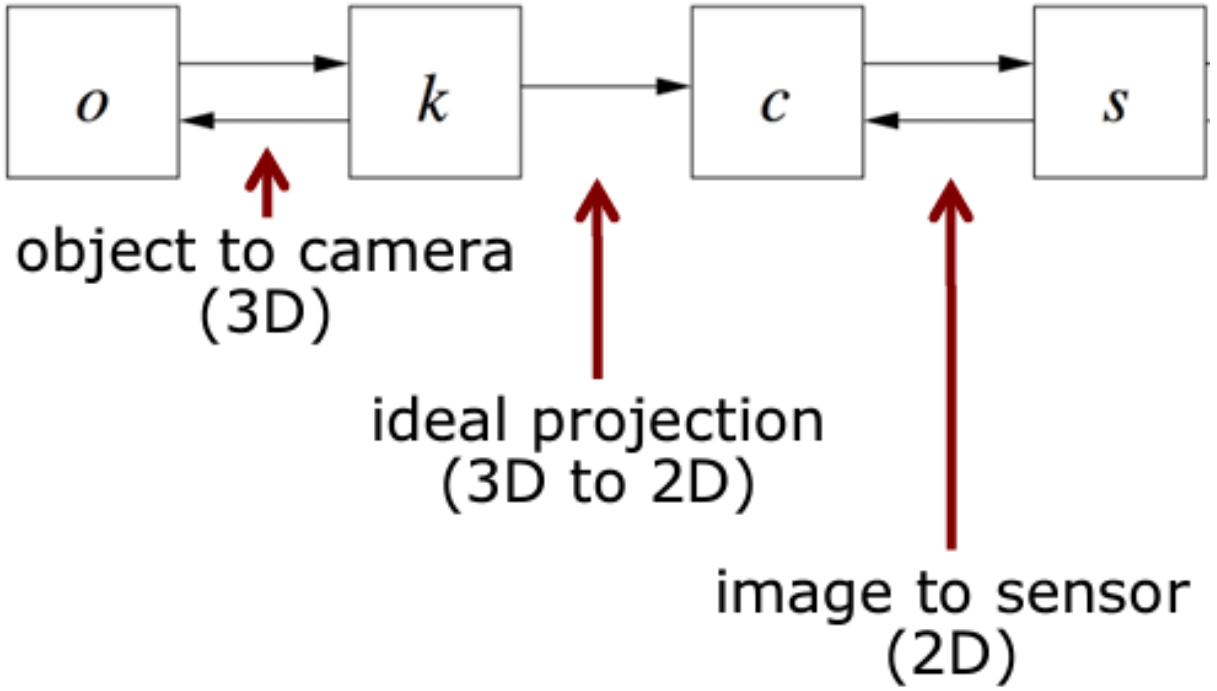
Transformation	Matrix	# DoF	Preserves	Icon
translation	$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I} \mid \boldsymbol{t} \end{bmatrix}_{3\times 4}$	3	orientation	
rigid (Euclidean)	$\begin{bmatrix} \boldsymbol{R} \mid \boldsymbol{t} \end{bmatrix}_{3\times 4}$	6	lengths	
similarity	$\begin{bmatrix} s\boldsymbol{R} \mid \boldsymbol{t} \end{bmatrix}_{3\times 4}$	7	angles	
affine	$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} \end{bmatrix}_{3\times 4}$	12	parallelism	
projective	$\begin{bmatrix} \tilde{\boldsymbol{H}} \end{bmatrix}_{4\times 4}$	15	straight lines	

Transformaciones 3D

TRANSFORMACIONES - RESUMEN

DEL MUNDO A LA IMAGEN





DEL MUNDO A LA IMAGEN: PARÁMETROS EXTRÍNSECOS

Traslación:

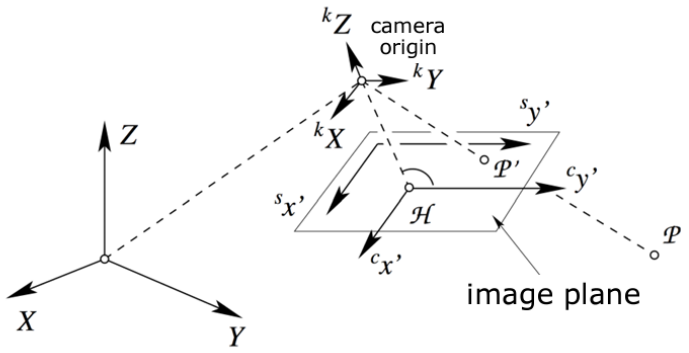
Entre el sistema de coordenadas del mundo y el origen de la cámara.

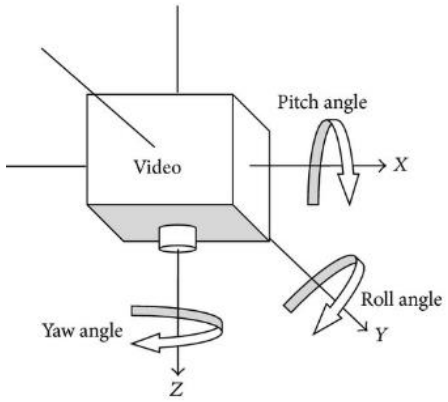
Grados de libertad: 3 (x_O^c, y_O^c, z_O^c)

Rotación:

Orientación de la cámara respecto al mundo.

Grados de libertad : 3 (yaw, pitch, roll)





En coordenadas euclídeas podemos escribir estas transformaciones como:

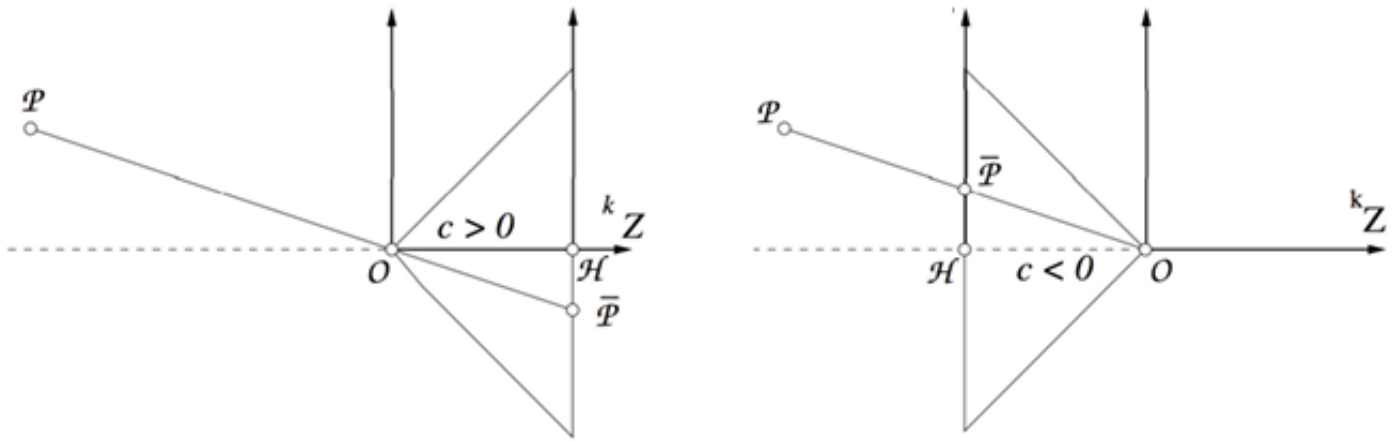
$$^{k}\boldsymbol{X}_{\mathcal{P}} = R(\boldsymbol{X}_{\mathcal{P}} - \boldsymbol{X}_{O})$$

Y en homogéneas nos queda:

$$^{k}\boldsymbol{X}_{\mathcal{P}} = \begin{bmatrix} R & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_3 & -\boldsymbol{X}_O \\ \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{X}_{\mathcal{P}} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$^{k}\boldsymbol{X}_{\mathcal{P}} = \begin{bmatrix} R & -R\boldsymbol{X}_O \\ \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{X}_{\mathcal{P}} \\ 1 \end{bmatrix}$$

DEL MUNDO A LA IMAGEN: PARÁMETROS INTRINSECOS

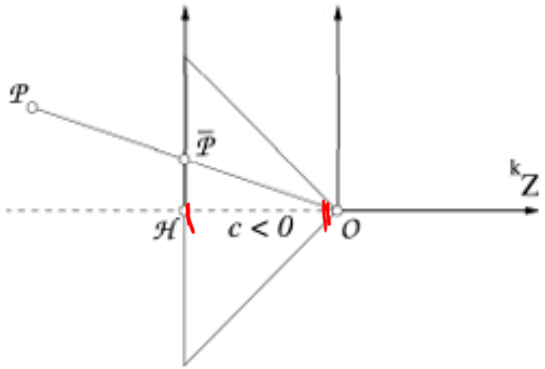


Modelo pin hole: basado en la física óptica a la izquierda y el mas utilizado, con el plano imagen por delante de la lente, a la derecha.

DEL MUNDO A LA IMAGEN: PARÁMETROS INTRINSECOS

Mediante una simple relación de triángulos podemos calcular la proyección del punto P en el plano de la imagen:

$$
\begin{aligned}
{}^{c}x_{\overline{\mathcal{P}}} := {}^{k}X_{\overline{\mathcal{P}}} &= c\frac{{}^{k}X_{\mathcal{P}}}{{}^{k}Z_{\mathcal{P}}} \\
{}^{c}y_{\overline{\mathcal{P}}} := {}^{k}Y_{\overline{\mathcal{P}}} &= c\frac{{}^{k}Y_{\mathcal{P}}}{{}^{k}Z_{\mathcal{P}}} \\
\left(c = {}^{k}Z_{\overline{\mathcal{P}}} \right. &= \left. c\frac{{}^{k}Z_{\mathcal{P}}}{{}^{k}Z_{\mathcal{P}}}\right)
\end{aligned}
$$



DEL MUNDO A LA IMAGEN: PARÁMETROS INTRÍNSECOS

Si reescribimos en forma matricial utilizando coordenadas homogéneas obtenemos:

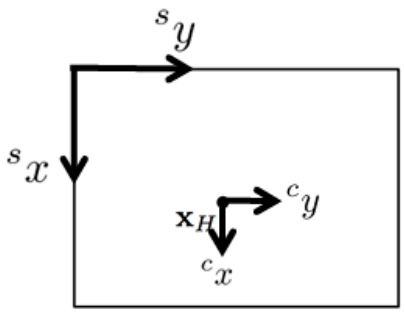
$$
{}^{c}\mathbf{x}_{\overline{\mathcal{P}}} = \begin{bmatrix} c & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^{k}X_{\mathcal{P}} \\ {}^{k}Y_{\mathcal{P}} \\ {}^{k}Z_{\mathcal{P}} \\ 1 \end{bmatrix}
$$

$$
{}^{c}\mathbf{x}_{\overline{\mathcal{P}}} = {}^{c}\mathsf{P}_{k}\ {}^{k}\mathbf{X}_{\mathcal{P}}
$$

DEL MUNDO A LA IMAGEN: PARÁMETROS INTRÍNSECOS

Se aplica un desplazamiento al vector respecto del origen de las coordenadas en la imagen (sensor).

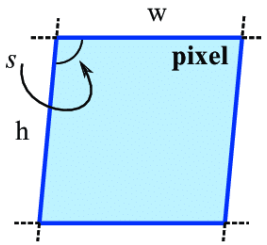
$$\begin{bmatrix} c & 0 & p_x & 0 \\ 0 & c & p_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



El sensor de dimensiones $W \times H$ está formado por una matriz de fotositios discretos (píxeles) con m filas y n columnas. Se consideran entonces dos factores de discretización y el factor de distorsión por skew (despreciable en la mayoría de las imágenes):

$$u = x_p \frac{W_{sensor}}{n_{pix}} = x_p m_x$$

$$v = y_p \frac{H_{sensor}}{m_{pix}} = y_p m_y$$



$$\begin{bmatrix} m_x & s_k & p_x & 0 \\ 0 & m_y & p_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz K

- Grados de libertad: 5
- mx, my, sk, px, py

MATRIZ DE LA CÁMARA

- Es la transformación que modela a una cámara digital llevando coordenadas del mundo 3D al plano de la imagen 2D. Podemos reagrupar las matrices que describimos previamente para obtener:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} [\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{c}}^{\boldsymbol{w}} \quad \boldsymbol{t}_{\boldsymbol{wc}}] \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{K}[\boldsymbol{R} \quad \boldsymbol{t}]$$

- Queda definida así la matriz de la cámara $P_{3\times4}$ donde la matriz $\boldsymbol{K}_{3\times3}$ o ***matriz de calibración*** agrupa los parámetros que son propios del conjunto cámara-lente los que se conocen con el nombre de ***parámetros intrínsecos***. En cambio la matriz $[\boldsymbol{R} \quad \boldsymbol{t}]_{3\times4}$ agrupa aquellos parámetros que determinan la posición y orientación de la cámara y se conocen con el nombre de ***parámetros extrínsecos.***

- Es un sistema con 11 grados de libertad: 5 parámetros intrínsecos y 6 extrínsecos.